

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Calcule en une seule étape.

a) 2^3

b) $(-2)^2$

c) -11^2

d) -6^0

e) 5^2

f) $(-5)^2$

g) $(-2)^4$

h) 9^2

i) $(-2)^3$

j) -3^3

k) 4^2

l) $(-1)^{10}$

Exercice 2. Calcule.

a) $17,33 \cdot 10^2$

b) $0,0054 \cdot 10^4$

c) $5 \cdot 10^2$

d) $153,432 \cdot 10^{-2}$

e) $14 \cdot 10^{-4}$

f) $2,51 \cdot 10^3$

g) $3000 \cdot 10^{-3}$

h) $10,25 \cdot 10^3$

i) $2,41 \cdot 10^{-3}$

j) $0,2 \cdot 10^2$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) 0,00456

b) 4353,35

c) 0,2303

d) 120000000

e) 659300

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Calcule.

a) -2^3

b) $(-2)^3$

c) 6^2

d) $(-3)^2$

e) -3^3

f) 4^3

g) 1^{12}

h) $(-3)^2$

i) $(-11)^2$

j) 8^0

k) -5^2

l) $(-5)^2$

Exercice 2. Calcule.

a) $0,33 \cdot 10^3$

b) $2,054 \cdot 10^5$

c) $12 \cdot 10^{-4}$

d) $0,2 \cdot 10^7$

e) $41 \cdot 10^{-3}$

f) $2 \cdot 10^{-3}$

g) $0,394 \cdot 10^4$

h) $25,10 \cdot 10^3$

i) $0,44 \cdot 10^{-3}$

j) $2 \cdot 10^2$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) 56

b) $35,88 \cdot 10^2$

c) 23,03

d) 0,0000003

e) $100000000 \cdot 10^{-3}$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Calcule.

a) $-(-3)^3$

b) 12^2

c) 7^1

d) -3^3

e) $(-4)^2$

f) $-(-2)^3$

g) $(-3)^2$

h) 9^2

i) $(-3)^0$

j) -4^2

k) 2^2

l) 0^2

Exercice 2. Calcule.

a) $6 \cdot 10^{-3}$

b) $0,4 \cdot 10^4$

c) $31,10 \cdot 10^3$

d) $2,44 \cdot 10^{-4}$

e) $0,32 \cdot 10^2$

f) $0,087 \cdot 10^5$

g) $0,094 \cdot 10^5$

h) $240 \cdot 10^{-4}$

i) $3,2 \cdot 10^5$

j) $0,41 \cdot 10^{-2}$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) 45,6

b) $3305 \cdot 10^{-1}$

c) $2,39 \cdot 10^4$

d) 0,0032

e) 130000

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Calcule.

a) -6^2

b) -2^2

c) $(-2)^4$

d) $-(-3)^2$

e) -9^2

f) $(-3)^3$

g) 3^2

h) 1^2

i) $(-3)^0$

j) 4^2

k) -2^2

l) 10^2

Exercice 2. Calcule.

a) $2,7 \cdot 10^{-3}$

b) $32 \cdot 10^{10}$

c) $0,77 \cdot 10^2$

d) $4 \cdot 10^5$

e) $640 \cdot 10^{-2}$

f) $0,2 \cdot 10^{-4}$

g) $24 \cdot 10^2$

h) $91,02 \cdot 10^3$

i) $80,2 \cdot 10^3$

j) $0,0241 \cdot 10^4$

Exercice 3. Écris ces nombres en notation scientifique.

a) $1000 \cdot 10^5$

b) $0,3949$

c) $482,900$

d) $20000000,02 \cdot 10^{-4}$

e) $0,00004$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $a \cdot a$

b) $a^3 \cdot a^4$

c) $b^2 \cdot b^3$

d) $b^4 \cdot b$

e) $a^3 \cdot a^2$

f) $b^3 \cdot b$

g) $b^4 \cdot b^2$

h) $a^4 \cdot a$

i) $x^3 \cdot x^5$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(a \cdot b)^n$

b) $(x \cdot y)^n$

c) $(b \cdot a)^x$

d) $(2 \cdot a)^3$

e) $(a \cdot 5)^3$

f) $(b \cdot a)^2$

g) $(x \cdot y)^3$

h) $(a \cdot b)^n$

i) $(2 \cdot b)^2$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $(a^3)^5$

b) $(b^3)^6$

c) $(x^0)^5$

d) $(x^3)^2$

e) $(a^1)^{20}$

f) $(b^4)^3$

g) $(2^1)^3$

h) $(2^2)^2$

i) $(b^3)^4$

j) $(a^3)^5$

k) $(3^1)^3$

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$

b) $\left(\frac{b}{a}\right)^7$

c) $\left(\frac{e}{f}\right)^3$

d) $\left(\frac{x}{b}\right)^8$

e) $\left(\frac{9}{b}\right)^2$

f) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{a^3}{a}$

b) $\frac{b^4}{b^2}$

c) $\frac{a^5}{a^2}$

d) $\frac{3^8}{3^6}$

e) $\frac{2^7}{2^3}$

f) $\frac{4^3}{4}$

g) $\frac{a^4}{a^2}$

h) $\frac{b^4}{b^2}$

Exercice 6. Complète.

a) $2,5 \cdot 10^{\dots} = 2500$

b) $2,5 \cdot 10^{\dots} = 0,25$

c) $0,07 \cdot 10^{\dots} = 70$

d) $4,1315 \cdot 10^{\dots} = 413,15$

e) $0,475 \cdot 10^{\dots} = 4,75$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $b^4 \cdot b^3$

d) $b^4 \cdot b \cdot b^4$

g) $x^3 \cdot x^6 \cdot x^2$

b) $b^4 \cdot b^8$

e) $a \cdot a \cdot a^2$

h) $b^4 \cdot b^3 \cdot a^2$

c) $a^3 \cdot a^2 \cdot a^2$

f) $a^{10} \cdot a^4$

i) $a^4 \cdot b^2 \cdot a$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(b \cdot a)^n$

d) $(a \cdot m)^n$

g) $(2 \cdot a)^2$

b) $(a \cdot b)^2$

e) $(x \cdot y)^3$

h) $(3a \cdot x)^2$

c) $(2 \cdot b)^3$

f) $(y \cdot a)^x$

i) $(b \cdot 5)^2$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $(2^3)^3$

e) $(b^1)^3$

i) $(b^3)^2$

b) $(a^2)^4$

f) $(7^3)^5$

j) $(8^1)^{20}$

c) $(b^2)^4$

g) $(b^3)^6$

k) $(a^4)^3$

d) $(4^3)^5$

h) $(9^0)^5$

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^8$

d) $\left(\frac{1}{m}\right)^4$

g) $\left(\frac{8}{f}\right)^3$

b) $\left(\frac{4}{b}\right)^2$

e) $\left(\frac{2}{b}\right)^3$

c) $\left(\frac{2}{b}\right)^3$

f) $\left(\frac{b}{7}\right)^7$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{4^8 \cdot 5^2}{4^7 \cdot 5}$

d) $\frac{a^2}{a^2}$

g) $\frac{m^5 \cdot a^2}{m^2 \cdot a}$

b) $\frac{2^9}{2^3}$

e) $\frac{a^8}{a^2}$

h) $\frac{a^7}{a^2}$

c) $\frac{2^4 \cdot 7^2}{2 \cdot 7^4}$

f) $\frac{a^7}{a}$

Exercice 6. Complète.

a) $3,5 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 350$

b) $2 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 0,2$

c) $0,006 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 600$

d) $5,13 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 513$

e) $300 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 0,0003$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $b^4 \cdot a \cdot b^3$

d) $a^2 \cdot b^3 \cdot b^2 \cdot b^2$

g) $a^2 \cdot a^2 \cdot a^2$

b) $b \cdot a^3 \cdot a^2$

e) $b^4 \cdot a^3$

h) $a^6 \cdot b^4 \cdot b$

c) $a^4 \cdot a^2$

f) $a^4 \cdot a^7 \cdot a^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(x \cdot y)^2$

d) $(1 \cdot b)^c$

g) $(x \cdot n \cdot a)^2$

b) $(y \cdot a \cdot b)^b$

e) $(a \cdot 2 \cdot b)^3$

h) $(p \cdot m)^b$

c) $(3 \cdot a)^3$

f) $(m \cdot b)^6$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $(n^3)^5$

e) $(3^1)^0$

i) $(a^2)^6$

b) $(b^3)^6$

f) $(a^2)^3$

j) $(1^3)^5$

c) $(a^2)^5$

g) $(3^3)^2$

k) $(c^1)^3$

d) $(3^3)^2$

h) $(a^2)^4$

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) $\left(\frac{4}{a}\right)^4$

d) $\left(\frac{x}{1}\right)^3$

g) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$

b) $\left(\frac{b}{3}\right)^3$

e) $\left(\frac{a}{y}\right)^8$

c) $\left(\frac{2}{m}\right)^7$

f) $\left(\frac{4}{b}\right)^2$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{b^4}{b^2}$

d) $\frac{a^7}{a^2}$

g) $\frac{7^7}{7^3}$

b) $\frac{4^6 \cdot m^3}{4^3 \cdot m^2}$

e) $\frac{m^9 \cdot a^3}{m^8 \cdot a^5}$

h) $\frac{b^{10} \cdot a^2}{b^4 \cdot a^4}$

c) $\frac{a^6 \cdot b^3}{a^2 \cdot b^2}$

f) $\frac{2^9 b^2}{2^4 b}$

Exercice 6. Complète.

a) $0,1 \cdot 10^{\dots} = 100$

c) $4,23 \cdot 10^{\dots} = 4,23$

e) $1 \cdot 10^{\dots} = 100$

b) $0,13 \cdot 10^{\dots} = 0,00013$

d) $5,3 \cdot 10^{\dots} = 530$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $m^4 \cdot a \cdot m^3$

d) $b^6 \cdot b^4 \cdot b$

g) $a^6 \cdot a^3 \cdot m^2 \cdot m^4$

b) $c \cdot a^3 \cdot c^2$

e) $b^4 \cdot b^5 \cdot b^2$

h) $m^4 \cdot m^6$

c) $a^3 \cdot b^2 \cdot a^2 \cdot b^3$

f) $a^2 \cdot c^3 \cdot c^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(a \cdot 2 \cdot b)^3$

d) $(p \cdot b \cdot 2)^4$

g) $(3 \cdot b \cdot x)^3$

b) $(a \cdot b)^n$

e) $(x \cdot y)^a$

h) $(m \cdot b)^m$

c) $(x \cdot n)^b$

f) $(c \cdot a)^6$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $(4^3)^2$

e) $(m^1)^3$

i) $(1^3)^2$

b) $(b^2)^4$

f) $(0^3)^5$

j) $(9^1)^0$

c) $(a^2)^6$

g) $(b^3)^6$

k) $(a^2)^3$

d) $(7^3)^5$

h) $(b^2)^5$

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) $\left(\frac{b}{1}\right)^3$

c) $\left(\frac{p}{7}\right)^2$

f) $\left(\frac{m}{2}\right)^0$

d) $\left(\frac{a}{b}\right)^n$

g) $\left(\frac{1}{a}\right)^b$

b) $\left(\frac{x}{y}\right)^4$

e) $\left(\frac{2}{n}\right)^4$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{b^6 \cdot a^5}{a^3 \cdot b^2}$

d) $\frac{4a^{11}}{8a^8}$

g) $\frac{8^2 a^5}{8a^3}$

b) $\frac{4^9}{4^2}$

e) $\frac{b^2 \cdot m^3}{b^1}$

h) $\frac{2a^6 \cdot b^2}{6a^4}$

c) $\frac{2^9}{2^7}$

f) $\frac{m^7 \cdot a^4}{m^3 \cdot a^2}$

Exercice 6. Complète.

a) $4 \cdot 10^2 \cdot 10^{\dots} = 40000$

c) $0,34 \cdot 10^{\dots} = 3400$

e) $0,23 \cdot 10^{\dots} = 0,0023$

b) $53 \cdot 10^{\dots} \cdot 10^3 = 530$

d) $40 \cdot 10^{\dots} = 0,4$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(2a^5)^4$

b) $(4x^4)^3$

c) $(3a^7)^6$

d) $(2a^3b)^3$

e) $(-3a^5b^2)^4$

f) $(5a^7b^3)^3$

g) $(4b^3x^9)^3$

h) $(-5b^{10}x^7)^4$

i) $-(-2^2a^3b)^3$

j) $(5^0a^2b^7)^3$

k) $-(3^3a^4b^3)^2$

l) $\left(\frac{a^2b^5}{3}\right)^2$

m) $\left(\frac{2a^7b}{5}\right)^3$

n) $\left(\frac{4}{2a^3b}\right)^0$

o) $\left(\frac{-2a^3b^7}{-8a^5b}\right)^3$

p) $\left(\frac{10x^8b}{100x^4}\right)^3$

q) $\left(\frac{4b^{10}x^3}{16b^2x^0}\right)^4$

r) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

s) $4 \cdot 2^2 \cdot (-3)$

t) $5^2 \cdot 2^2$

u) $a^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot b$

v) $-a^3 \cdot a^2 \cdot (-a)^2$

w) $b^2 \cdot x^3 \cdot (-x)^2$

x) $3^3 \cdot x^3 \cdot 2 \cdot (-x)^3$

y) $a^5 \cdot (-a)^3 \cdot 5^2$

z) $(-4)^2 \cdot 3 \cdot a^4$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(-2^2 a^3 b^2)^4 \cdot 2a^2$

b) $-(5^0 a^2 b^7)^3$

c) $-(2^3 a^4 b^3)^2$

d) $(2a^5 \cdot 3)^2$

e) $(x^4 b^2)^3$

f) $(a^7 \cdot 3b^2)^6 \cdot 2$

g) $(4a^3 b)^2$

h) $(-3a^2 \cdot a^3 b^4)^4$

i) $(2b^7 \cdot b^3)^3$

j) $(b^6 x^2 a^2)^3$

k) $3 \cdot (2b^9 a^3)^2$

l) $\left(\frac{a^2 b^2}{5b^2}\right)^3$

m) $\left(\frac{9x^6 b}{18x^4}\right)^2$

n) $\left(\frac{2n^8 x^3 \cdot a^3}{10n^2 x^0}\right)^4$

o) $\left(\frac{a^6}{2a^3}\right)^2$

p) $\left(\frac{-3m^3 b^7}{6m^5 b^3}\right)^2$

q) $\left(\frac{a^5 b^5}{3a^3}\right)^2$

r) $2a^3 \cdot (-a)^3 \cdot 4^2$

s) $2^2 \cdot 3^2 \cdot a^2$

t) $3 \cdot 2^3 \cdot (-3)$

u) $b^2 \cdot 10^2 \cdot 3^2 \cdot b$

v) $3 \cdot a^4 \cdot b^3$

w) $b^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot b$

x) $-b^3 \cdot -b^2 \cdot (-a)^2$

y) $b^2 \cdot a^3 \cdot (-a)^2 \cdot b^4$

z) $2^3 \cdot x^3 \cdot 2 \cdot (-x)^3 \cdot 2$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $2 \cdot (b^7 \cdot b^2)^2$

b) $(b^6 a^2)^3 \cdot a^2$

c) $(-b^9 \cdot 2b^3)^2$

d) $(-a^3 b^2)^4$

e) $6 \cdot (a^2 b^7)^3$

f) $-(3^2 a^2 b^3)^3$

g) $(3a^4 \cdot 2)^2$

h) $2 \cdot (x^4 b^2)^3$

i) $(b^7 \cdot 3ab^2)^2$

j) $(5a^3 b)^0$

k) $(3a^2 \cdot -a^3 b^4)^2$

l) $\left(\frac{6a^6 \cdot b^3}{2a^3}\right)^2$

m) $\left(\frac{-3n^3 b^7}{-9b^4 n^3}\right)^2$

n) $\left(\frac{2a^5 b^5}{3b^3}\right)^2$

o) $\left(\frac{b^2 b^2}{4b^2}\right)^3$

p) $\left(\frac{9b^6 b}{9b^4}\right)^2$

q) $\left(\frac{2x^8 x^3 \cdot a^3}{10a^2 x^0}\right)^4$

r) $a^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot a \cdot 3$

s) $b^3 \cdot -a^2 \cdot (-a)^2$

t) $a^2 \cdot a^3 \cdot (-a)^2$

u) $2^3 \cdot x^3 \cdot 2x \cdot (-x)^3$

v) $2b^3 \cdot (-a)^3 \cdot 4^2$

w) $3^2 \cdot a^2$

x) $2 \cdot 2^3 \cdot (-3)$

y) $10b^2 \cdot 3^2 \cdot b$

z) $2b \cdot a^4 \cdot b^3$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(4^2 a^2 a^3)^2$

b) $(3a^4)^2 \cdot 2$

c) $(b^4 b^2)^3 \cdot b^2$

d) $(ab^4 \cdot 2a^3 b^2)^2$

e) $(a^3 b^4)^2$

f) $(-2a^2 \cdot a^3 b^2)^2$

g) $2 \cdot (a^6 \cdot b^2)^2$

h) $(b^3 a^2)^3 \cdot 2a^2$

i) $(-4b^6 \cdot b^3)^2$

j) $(2a^3 m^2)^4$

k) $(n^2 b^7)^3$

l) $\left(\frac{4b^2 m^4}{m^2}\right)^2$

m) $2 \cdot \left(\frac{m^6 b}{m^4}\right)^2$

n) $\left(\frac{7x^8 x^3 \cdot a^3}{14a^2}\right)^2$

o) $\left(\frac{25n^4}{5n^3}\right)^2 \cdot \frac{n^2}{b^2}$

p) $\left(\frac{-2n^3 b^6}{6b^4 n^3}\right)^2$

q) $\left(\frac{b^5 b^3}{3b^3}\right)^2$

r) $3b^3 \cdot (-a)^3 \cdot 2a^2$

s) $3^2 \cdot 2a^2 \cdot (a^2)^3$

t) $2b \cdot 2^3 \cdot (-2b)$

u) $10^2 \cdot 2m^2 \cdot m$

v) $b \cdot a^2 \cdot 2a^3$

w) $(b^3)^4 \cdot a^2 \cdot 2b \cdot ab \cdot 3$

x) $a^3 \cdot -a^2 \cdot (-b)^2$

y) $a^2 \cdot (a^3)^5 \cdot (-m)^2$

z) $2^3 \cdot x \cdot (-x)^2$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(3m^5)^4 \cdot 5m^5$

b) $3x \cdot (4x^4)^3$

c) $(a^7)^6 \cdot 2a^4$

d) $(2a^3b)^3 \cdot b^3$

e) $b^2a^2 \cdot (3a^5b^2)^4$

f) $7b^2 \cdot (5a^7b^3)^3$

g) $(b^3m^7)^3 \cdot m^4$

h) $(5b^{10}x^7)^4 \cdot (-2^2)^2$

i) $(-1^2a^3b)^3 \cdot 4a^2$

j) $6m^0 \cdot (a^2m^7)^3$

k) $3a^2 - (3^3a^4b^3)^2$

l) $\left(\frac{a^2b^5}{3}\right)^2 \cdot (4b^3)^2$

m) $\frac{2m}{4a^2} \cdot \left(\frac{2a^7b}{5m}\right)^3$

n) $\left(\frac{4}{2a^3b}\right)^{20} \cdot 0$

o) $\left(\frac{2a^3b^7 \cdot a^4}{4a^5b \cdot b^3}\right)^2$

p) $\left(\frac{5 \cdot 2m^8b}{100m^3}\right)^3$

q) $\left(\frac{2b^{10}x^3 \cdot x^3}{8b^2x^2}\right)^4$

r) $4^2 \cdot 3^2 \cdot (5 - 2)$

s) $\frac{2}{6} \cdot 2^2 \cdot (-3)$

t) $3 \cdot 5 \cdot 2^2$

u) $3a^3 \cdot (2a^2)^3 \cdot 2 \cdot b$

v) $2b^2 \cdot a^2 \cdot (-a)^2 \cdot (b^3)^4$

w) $3b^2 \cdot x^3 \cdot (-2x)^2$

x) $x^2 \cdot 5x \cdot 2 \cdot (-x)^3$

y) $2a^5 \cdot (-a)^3 \cdot 5^2$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $6b^2 \cdot 2(x^4b^2)^3$

b) $2a^2(b^7 \cdot 2b^2)^3$

c) $(a^2b^5)^3 \cdot (a^3b)^2$

d) $-2a^2(a^2 \cdot a^3b^4)^4$

e) $(2m^7 \cdot m^3)^3 \cdot 3m^2$

f) $\left(-\frac{2^2a^3b^2}{a^2b}\right)^4 \cdot 2a^2$

g) $(5^0b^7)^3 \cdot 10b^4$

h) $5a^4 \cdot (2a^5 \cdot 3)^2$

i) $\left(\frac{a^2m^2}{2m^2}\right)^2$

j) $\left(\frac{6m^6b}{12m^4}\right)^2$

k) $\left(\frac{5n^6x^3 \cdot a^3}{20n^2x^2 \cdot a^6}\right)^2$

l) $\left(\frac{a^6}{2a^3}\right)^2 \cdot a^4b^5$

m) $2b^3 \cdot (-b)^3 \cdot 4^2 \cdot b^3$

n) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2$

o) $m^2 \cdot 10m^2 \cdot 3m^2 \cdot m$

p) $3b \cdot a^4 \cdot b^3$

q) $2b^3 \cdot a^2 \cdot 2a \cdot b$

r) $-3b^3 \cdot -2b^2 \cdot (2b)^2$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{(b^7 \cdot b^2)^2}{b^{15}}$

b) $(m^3 \cdot 3m^4)^2$

c) $(b^3 b^2)^4 \cdot (-2b^2)^2$

d) $3a^2 \cdot (a^2 b^7)^3$

e) $\frac{(2a^4 \cdot 2)^2}{2a^4}$

f) $4b^2 \cdot (m^4 b^2)^2$

g) $\left(\frac{5a^5 b^5}{10b^3 \cdot a^2}\right)^2$

h) $\left(\frac{2a^2 b^2}{4b^2 \cdot a^3}\right)^3$

i) $\left(\frac{10m^6 \cdot m^3}{5m^3}\right)^2$

j) $\left(\frac{9m^3 m^7}{12m^4 n^3}\right)^2$

k) $(a^2)^4 \cdot a^2 \cdot 2a^2 \cdot a \cdot 3$

l) $b^3 \cdot 2a^2 \cdot (2a)^2$

m) $3a^2 \cdot b^4 a^3 \cdot (-ab)^2$

n) $2a^3 \cdot ax^3 \cdot 2ax \cdot (-x)^3$

o) $2ab^3 \cdot (-a)^3 \cdot 2b^2$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(am^2) \cdot (2am^4 \cdot 2a^3m^2)^2$ **f)** $(2m^2b^7)^3 \cdot m^2$

b) $(2n^2 \cdot n^3b^2)^2 \cdot (-3n^2)$ **g)** $\left(\frac{x^8 \cdot a^3 \cdot x^3}{x^2 \cdot a^2}\right)^2 \cdot x^5$

c) $4m \cdot (3m^6 \cdot b^3)^2$

d) $3b^3 \cdot (b^3a^2)^3 \cdot 4a^2$

e) $(4b^6 \cdot b^5)^2 \cdot 3b^4$

h) $\left(\frac{10n^3m^6}{20m^3n^3}\right)^2$

i) $\left(\frac{6b^5m^3}{2m^2b^3}\right)^2$

j) $\left(\frac{m^3b^2}{m^2b}\right)^4 \cdot 4m^2$

k) $10b^3 \cdot (-n)^3 \cdot 2n^2$

l) $6^2 \cdot 2p^2 \cdot (p^2)^3$

m) $5^2 \cdot 4b^2 \cdot b$

n) $(2a^3)^2 \cdot a^2 \cdot 2a^3$